

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Comprendre par la démonstration : reconnaître, compter,
transformer, imiter — et vérifier.

45 min · démos préparées · public mixte



Objectif : partir du concret

Une définition courte, puis des démonstrations pour comprendre les familles d'IA.



1 · Définir

Ce qu'est l'IA, ce qu'elle n'est pas, et pourquoi on parle de données.



2 · Démontrer

Météo vocale, oiseaux, véhicules, visage, face swap, voix IA.



3 · Relier aux risques

Erreurs, biais, usurpation, protection des données et vérification.



0–5 min

Qu'est-ce que l'IA ?



5–13

Vocal Weather



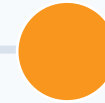
13–25

Image : oiseaux +
véhicules



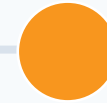
25–33

Identité : visage +
biométrie



33–41

Face swap + voix IA



41–45

Limites + protection

Définition opérationnelle de l'IA

Pour le public : une IA est un système qui apprend à produire une réponse utile à partir de données.

Une IA analyse des données pour :



Reconnaître



image, voix, visage



Classer



oiseau, spam, document



Prédire

météo, trafic, panne



Générer

texte, image, voix



Décider / assister

recommandation, alerte

Point clé : l'IA ne “comprend” pas comme un humain. Elle calcule une réponse probable à partir d'exemples.

Les grandes familles à illustrer

Chaque démo correspond à une famille d'IA différente.



Audio



transcrire / imiter
Vocal Weather, RVC



Vision

détecter / compter
oiseaux, véhicules



Biométrie

identifier / vérifier
reconnaissance faciale



Générative

créer / transformer
face swap, texte, voix



Langage

comprendre / reformuler
Ollama Instruct 7B

Message fil rouge : une application IA réelle est souvent une chaîne de briques spécialisées, pas un seul “cerveau magique”.

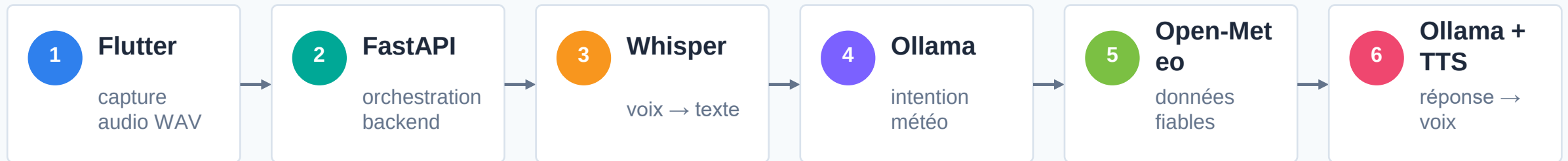
Démo 1 — Vocal Weather

Une application qui transforme une demande vocale en réponse météo parlée.



Exemple utilisateur :

« Est-ce qu'il va pleuvoir demain à Tours ? »



Idée à faire passer : l'IA comprend et reformule, mais la météo vient d'une API spécialisée.

Vocal Weather — ce que chaque brique fait

La chaîne est entièrement vocale : entrée WAV → traitement → sortie WAV.



Speech-to-Text

faster-whisper-medium transforme l'audio en texte exploitable.



NLU / intention

Ollama Instruct 7B extrait : ville, date, intention météo.



API métier



Open-Meteo fournit les données météo réelles.



Réponse naturelle



Le LLM reformule les données en langage humain.



Text-to-Speech

Le TTS convertit la réponse texte en audio WAV pour Flutter.

Limites à montrer : bruit ambiant, ville ambiguë, latence, hallucination si le LLM n'est pas contraint.

Démo 2 — Reconnaissance d'oiseaux

Classification d'image : choisir une classe parmi celles apprises.

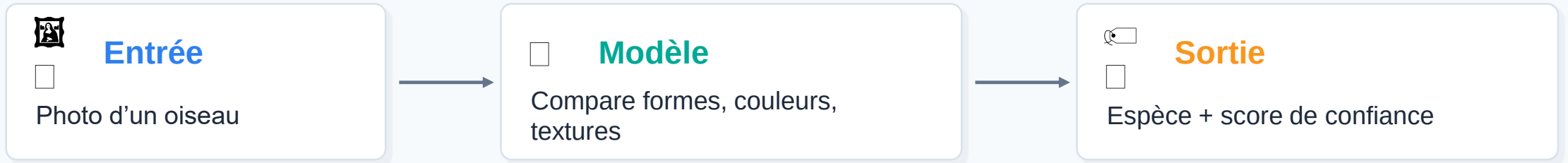


Image nette : généralement fiable

Image floue ou oiseau éloigné : risque d'erreur

Espèce inconnue : le modèle force souvent une réponse

Le score de confiance n'est pas une garantie absolue

Phrase de conclusion

Une IA reconnaît bien ce qu'elle a appris. Hors de son domaine, elle peut se tromper avec assurance.

Démo 3 — Comptage de véhicules

Détection d'objets : localiser plusieurs éléments dans une image ou une vidéo.



Classification



“Il y a une voiture.”



Détection

“Il y a 7 véhicules, ici, ici et ici.”



Comptage

Additionner les objets détectés dans la scène.

Les rectangles de détection montrent où le modèle pense voir un objet.
Le comptage dépend de la qualité vidéo, du cadrage et des occultations.
Une IA peut confondre, doubler ou manquer un objet partiellement visible.

Applications réelles

Trafic, statistiques, sécurité, maintenance, analyse automatique de scènes.

Démo 4 — Reconnaissance faciale

À distinguer : détecter, vérifier, identifier.

1

Détection

Le système trouve un visage dans l'image.

2

Vérification

Le système vérifie si le visage correspond à une identité attendue.

3

Identification

Le système cherche qui est la personne dans une base connue.

Donnée biométrique

Un visage n'est pas une donnée anodine : on ne peut pas le changer comme un mot de passe.



Risques à citer



Faux positifs, surveillance, consentement, conservation des données, usage hors contexte.

Démo 5 — Face swap live

Transformation du visage en temps réel : utile pour comprendre les risques en visio.



Ce que fait le système

Il suit les points du visage : yeux, nez, bouche, contour, orientation.



Ce qui peut trahir le rendu

Contours instables, lunettes mal gérées, cheveux incohérents, bouche désynchronisée.

Limites visibles en live

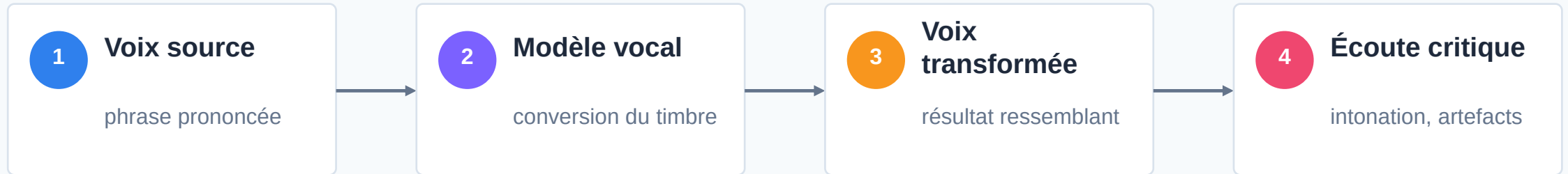
mouvement rapide de la tête
main ou objet devant le visage
éclairage très variable
profil marqué / angles extrêmes

Message sécurité

**En visio, voir un visage ne suffit
plus toujours à prouver une
identité.**

Démo 6 — Voix IA / RVC

Conversion vocale : modifier le timbre d'une voix source.



La voix peut être modifiée sans que la personne imitée parle réellement.
Les défauts apparaissent souvent sur l'émotion, le bruit, les respirations et l'intonation.
Une demande urgente par téléphone doit être vérifiée par un autre canal.

Limites transversales de l'IA

Une IA peut être utile, mais elle dépend de ses données et de son contexte.



Données

biaisées, insuffisantes, obsolètes



Généralisation

mauvais résultat hors cas appris



Confiance

score élevé $\neq$ vérité



Hallucination

réponse plausible mais fausse



Latence & coût



modèles lourds, serveur, réseau



Vie privée

voix, visage, historique,
consentement

Réflexes de protection

Quand l'IA touche à l'image, à la voix ou à l'identité, on vérifie autrement.

☐ **Ne pas agir dans l'urgence**

Une demande pressante est un signal de risque : virement, code SMS, accès, mot de passe.

Vérifier par un canal connu

☐ Rappeler sur un numéro déjà enregistré, utiliser un canal officiel, demander confirmation.

Protéger les données

Limitier la diffusion de voix, photos, vidéos, documents personnels.

MFA et procédures

☐ Double authentification, validation interne, historique, journalisation.

☐ **Esprit critique**

Croiser image, voix, contexte, source et cohérence de la demande.

Conclusion

Trois idées à retenir.



1 · L'IA est déjà présente

Applications mobiles, recherche, assistants vocaux, traduction, recommandations, analyse d'images.



2 · Elle fonctionne par briques

Transcrire, comprendre, classer, détecter, générer, synthétiser : chaque modèle a son rôle.



3 · Elle doit être vérifiée

Les résultats peuvent être faux, biaisés ou détournés : le contexte reste essentiel.

Phrase de clôture

L'IA est un outil puissant : elle augmente nos capacités, mais elle ne remplace ni l'esprit critique, ni les procédures de vérification.